

Talleres Médicos en Hospitales

Cómo funciona hoy y cómo lo vamos a digitalizar

Este documento presenta la operación actual del proceso de talleres médicos en hospitales y la propuesta para digitalizarla en un sistema de pantallas. Al cierre se detallan los puntos pendientes de decisión.

1. Quiénes participan

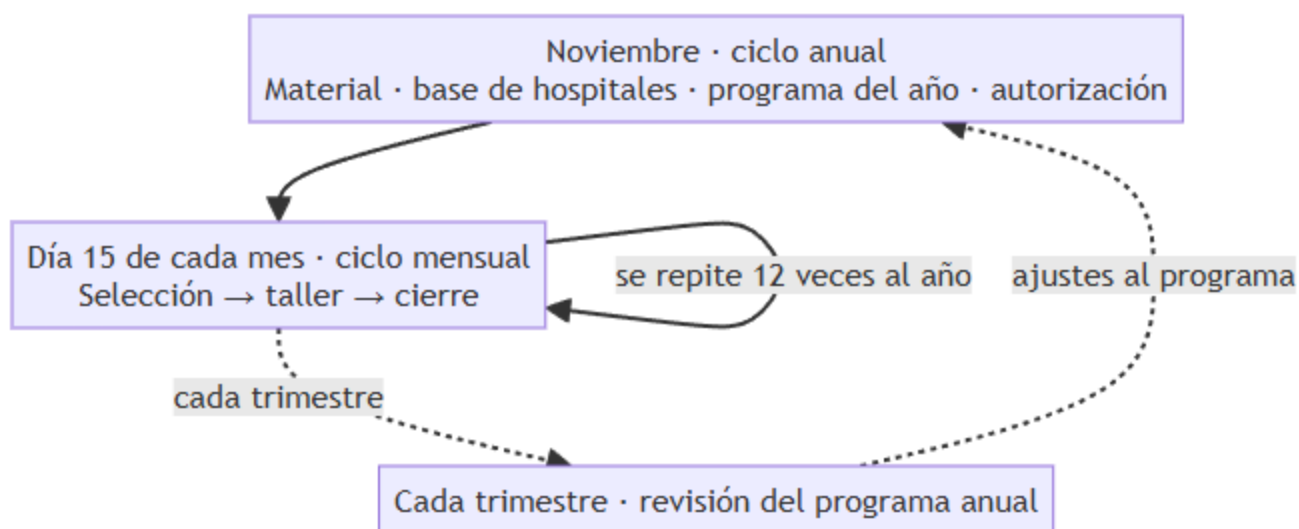
Participante	Qué hace en el proceso
Coordinador de Educación Médica	Encabeza la planeación anual, coordina la preparación del material de capacitación y presenta cada semana los resultados a la Gerencia General y a la Dirección Corporativa.
Gerencia General	Aprueba el programa anual y firma la selección mensual de hospitales.
Gerentes de Ventas	Concentran la información de sus vendedores, la firman y les avisan qué hospitales visitar.
Ejecutivos de Ventas	Visitan los hospitales, proponen cada taller, reciben el material y acompañan la impartición.
Especialistas de Producto	Son los educadores: imparten el taller y registran a los asistentes.
Auxiliar Administrativo de Educación Médica	Registra los costos, arma el calendario mensual, gestiona el material y consolida los resultados.
Coordinador Administrativo	Revisa que los costos cumplan las políticas y genera el pedido del material.
Dirección Corporativa	Da la autorización final del material, del programa anual y de cada taller del mes.
Ejecutivo de Estadística	Arma cada año la base de hospitales.
Diseñador	Diseña la presentación de producto con la plantilla autorizada.
Investigación y Desarrollo	Participa en la revisión técnica del material.

Control de Quejas y Tecnovigilancia **no participan** en el día a día; solo consultan información al cierre

(evidencias y asistencias).

2. El proceso tiene dos ritmos

Ritmo	Cuándo	Qué se define
Anual	Noviembre	El material de capacitación, la base de hospitales y el programa del año (cuántos talleres daremos). Se revisa cada trimestre .
Mensual	El día 15 de cada mes	Qué hospitales se visitan. Este ciclo corre 12 veces al año .



3. El ciclo anual — noviembre

3.1 Preparar el material de capacitación

1. El **Coordinador de Educación Médica** revisa las presentaciones de producto junto con los **Especialistas de Producto**, el médico **Especialista en Anestesiología e Investigación y Desarrollo**. Cada presentación debe cubrir 7 temas obligatorios (entre ellos, la atención de quejas).
2. La **Gerencia General aprueba el contenido** y el **Diseñador** lo maqueta con la plantilla autorizada.
3. Se hace una **revisión conjunta** (coordinador, especialistas, investigación y desarrollo y Gerencia General) y se ajusta lo necesario.
4. La **Dirección Corporativa autoriza** la presentación final.
5. El material autorizado se **resguarda en la plataforma documental de la empresa**, donde queda disponible para todo el año.

3.2 La base de hospitales

- El Coordinador de Educación Médica pide, la **primera semana de noviembre**, la base de hospitales actualizada al **Ejecutivo de Estadística**.
- Estadística la entrega en **5 días hábiles** con, por hospital: nombre, estado, municipio, institución, nivel de atención, **número de quirófanos**, si tiene **servicio de anestesia integral** y los procedimientos anestésicos que maneja.

3.3 La reunión anual (tercera semana de noviembre)

Asisten el Coordinador de Educación Médica, la Gerencia General, los Gerentes de Ventas y Estadística. Ahí se definen:

- Los **hospitales objetivo del año** (cuáles sí visitamos).
- El **programa anual de talleres**, con una regla simple de meta:

Meta anual = número de hospitales × 1.5 talleres. Si el año tiene 20 hospitales objetivo, la meta es 30 talleres.

- La **frecuencia** con la que se visita cada hospital.

Al final, la **Dirección Corporativa autoriza** el programa anual completo y el año queda cerrado.

3.4 De dónde salen los números — la estimación de anestесias

Cada hospital tiene un mercado de anestесias que estimamos con una fórmula de tres pasos:

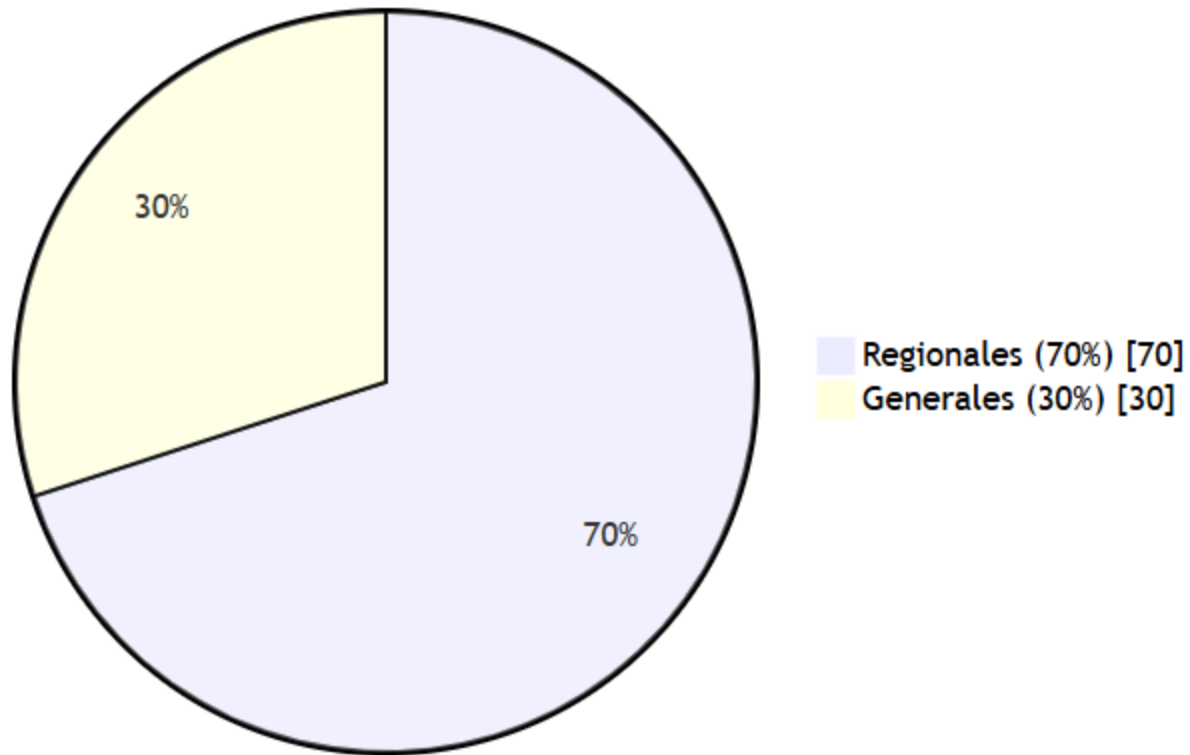
Estimación anual = quirófanos × 2.5 cirugías al día × 250 días laborables al año.

Ejemplo con 6 quirófanos:

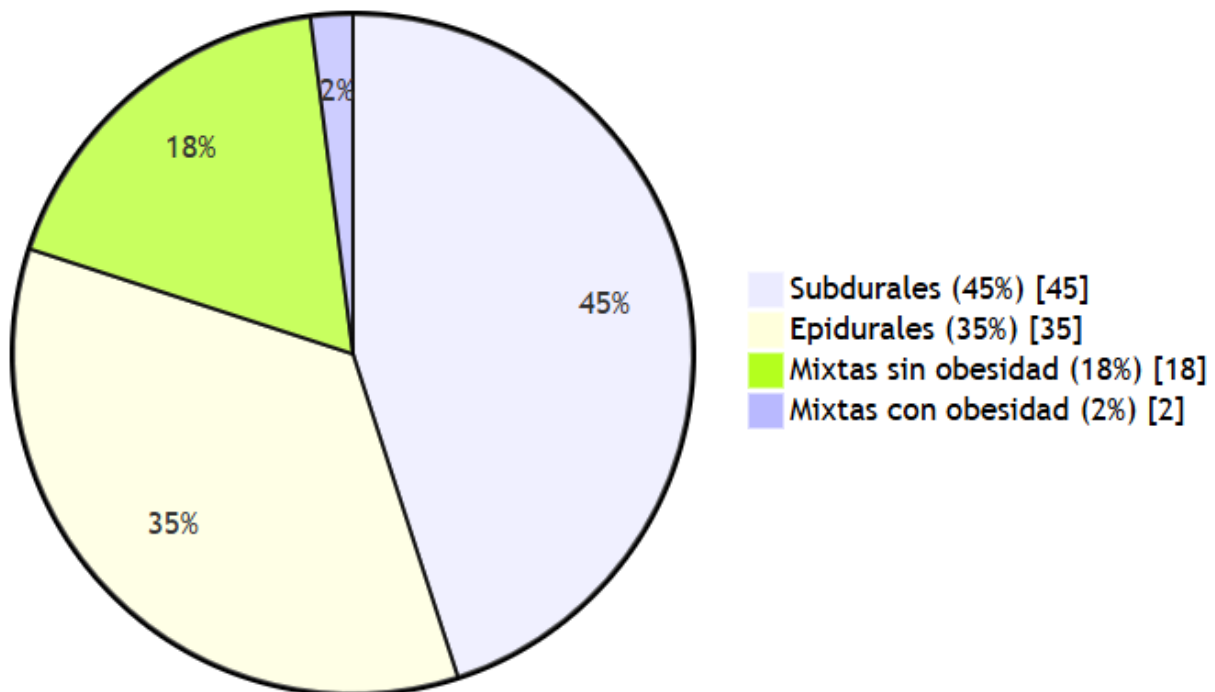
$6 \text{ quirófanos} \times 2.5 \times 250 = 3,750$ anestесias estimadas al año

Después, ese total se reparte así:

distribución de las anestесias de un hospital



Desglose de las anestесias regionales



El ejemplo completo, paso a paso (6 quirófanos → 3,750):

Concepto	Cálculo	Resultado
Anestesias totales	$6 \times 2.5 \times 250$	3,750
Generales (30 %)	$3,750 \times 30 \%$	1,125
Regionales (70 %)	$3,750 \times 70 \%$	2,625
Subdurales (45 % de las regionales)	$2,625 \times 45 \%$	1,181
Epidurales (35 % de las regionales)	$2,625 \times 35 \%$	919
Mixtas sin obesidad (18 % de las regionales)	$2,625 \times 18 \%$	473
Mixtas con obesidad (2 % de las regionales)	$2,625 \times 2 \%$	53
Comprobación de regionales	$1,181 + 919 + 473 + 53$	2,625 ✓

Los porcentajes de reparto suman 100 % en cada nivel: 30 % + 70 % = 100 %; y 45 % + 35 % + 18 % + 2 % = 100 %.

3.5 La capacidad de las personas

Independiente del número de hospitales, cada persona tiene un límite operativo:

Regla	Límite
Visitas por día, por persona	Máximo 3
Visitas por semana, por persona	Máximo 8
Viajes foráneos por especialista, al mes	Máximo 3

4. El ciclo mensual — todos los meses

4.1 Día 15: qué hospitales se visitan

- Se reúnen la **Gerencia General** y los **Gerentes de Ventas**.
- Eligen los hospitales de los **próximos 45 días**, con estas reglas:
 - En un viaje foráneo, **mínimo 4 hospitales de la misma zona**.
 - Meta mensual: **al menos 64 talleres en instituciones del IMSS y 64 en instituciones descentralizadas** (128 en total).
 - Cuota por especialista: **al menos 4 hospitales y 6 talleres por semana**.
- La selección la **firman la Gerencia General y cada Gerente de Ventas** (doble firma).

4.2 La visita al hospital

- Cada **Gerente de Ventas avisa por correo a sus ejecutivos** (el día 15) qué hospitales les tocan.
- El **Ejecutivo de Ventas** visita al **Jefe del Servicio de Anestesia** del hospital, le presenta la propuesta y levanta la información del taller: hospital, participantes, fecha y hora, equipo de proyección, producto y cantidad.
- Si el hospital no acepta, el Gerente de Ventas reagenda.

4.3 Concentrar la información del mes

- Los **Gerentes de Ventas concentran** la información de todos sus ejecutivos en un solo documento, **lo firman** y lo envían al **Auxiliar Administrativo**.

Nota importante: hoy **no hay una regla escrita de quién captura** — en la práctica, tanto los ejecutivos de ventas como los especialistas de producto cargan información de hospitales.

4.4 Costos y calendario (del día 15 al 20)

1. El **Auxiliar Administrativo** registra los costos de cada taller (el día 17 arma el **calendario mensual** y lo envía a gerentes de ventas, especialistas y Gerencia General).
2. El **Coordinador Administrativo** revisa que los costos cumplan las políticas y **firma**.
3. La **Dirección Corporativa autoriza** el costo de cada taller, **a más tardar el día 20**.

¿Qué costos se registran? Cuatro conceptos por taller, cada uno con su cantidad y su costo unitario:

Concepto	Ejemplo de lo que cubre
Muestras de producto	Piezas para entregar a los médicos
Folletos	Material impreso de apoyo
Envío	Entrega interna o externa del material
Box lunch	Alimentos del evento, por número de asistentes

Costo total del taller = suma de los 4 conceptos. Hoy esa suma se hace a mano.

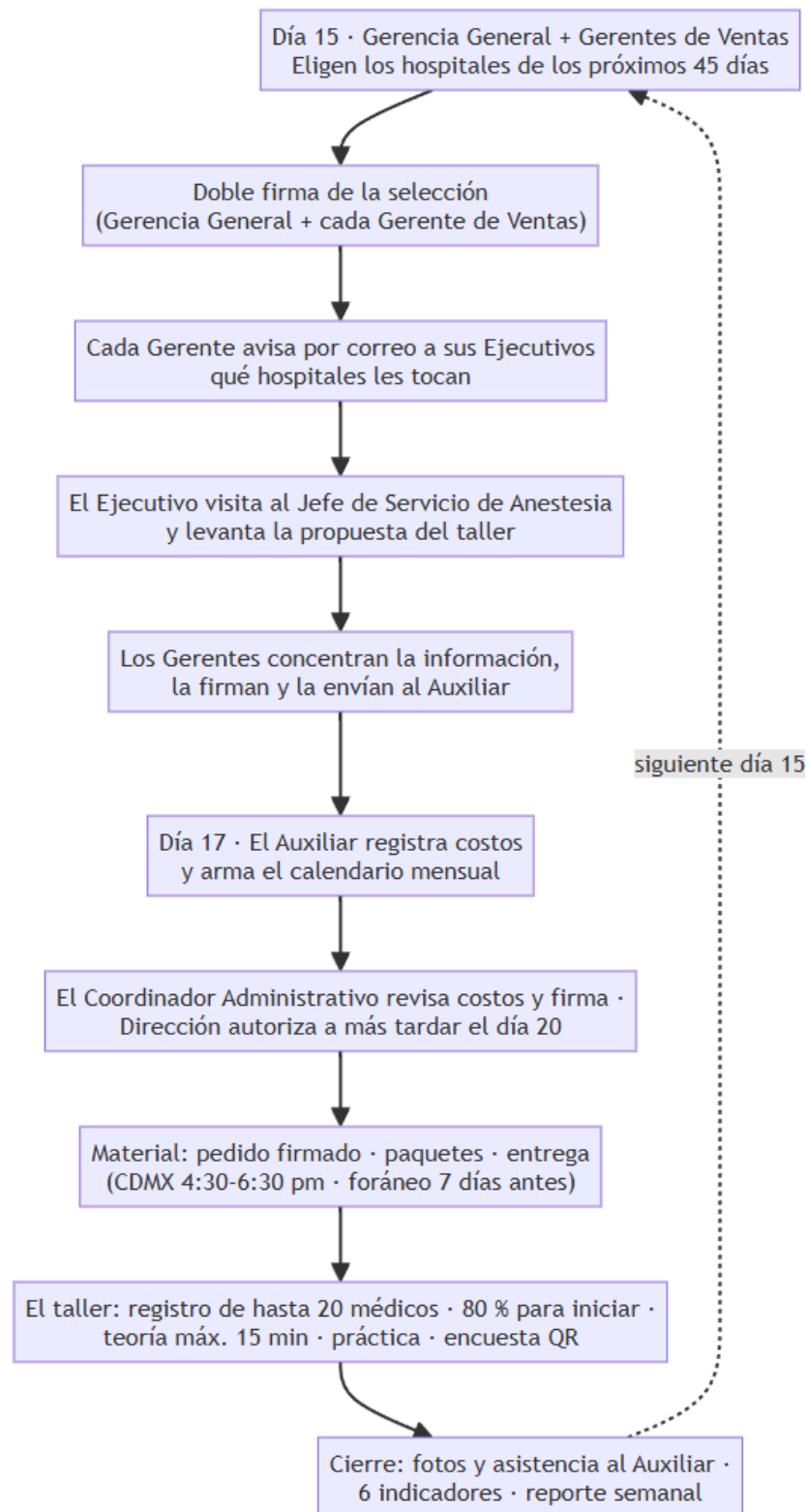
4.5 El material

1. El **Coordinador Administrativo** genera el pedido del material y lo firma.
2. El box lunch tiene su propio ciclo: los **martes** se presenta el importe a la **Dirección Corporativa** para autorización y la tesorería deposita.
3. Los viáticos se gestionan aparte, con su propio proceso.

4. El **Auxiliar Administrativo** recibe el material y arma los paquetes (producto, folletos, registro de asistencia, dulces y, si aplica, computadora y proyector). **Firma de recibido.**
5. La entrega al Ejecutivo de Ventas, según el caso:
 - En la Ciudad de México: **presencial, de 4:30 a 6:30 de la tarde.**
 - Foráneo: **por paquetería, 7 días calendario antes** del taller, con guía de envío.
 - Si el viaje es de **5 equipos o menos**, el propio **Especialista de Producto** puede llevar el material.
6. El **Ejecutivo de Ventas** revisa cantidades y equipo y **firma de recibido**; en foráneo, devuelve la firma el mismo día.

4.6 El día del taller

1. **Víspera:** el Ejecutivo confirma cita (lugar, número de asistentes, horario) y coordina el box lunch.
2. El **Especialista de Producto** verifica su material: modelo anatómico, botella de agua de 250 ml, computadora cargada, presentación y apuntador láser.
3. **Llegan 1 hora antes**, montan y prueban el equipo; el Ejecutivo avisa por mensaje al Gerente de Ventas y fotografía los box lunch.
4. **Registro de asistentes:** cada médico se registra con **nombre, puesto, teléfono celular, correo y firma** (máximo 20 médicos).
5. **El taller inicia cuando está presente el 80 % de los participantes.**
6. **Cuatro etapas:**
 1. Exposición teórica — **máximo 15 minutos.**
 2. Práctica con el modelo anatómico.
 3. Preguntas y respuestas.
 4. Encuesta de satisfacción con **código QR.**
7. **Cierre:** el Ejecutivo recoge el equipo, **toma fotografías de evidencia** y envía el registro de asistentes y las fotos al Auxiliar Administrativo. Junto con el Especialista, cierra con el **Jefe del Servicio**, reporta incidencias y entrega las **muestras de producto** (y sobrantes de box lunch y folletos).



4.7 El cierre del mes

- El **Auxiliar Administrativo** recibe los registros de asistencia y las fotos, **registra todo en la base** y elabora los indicadores. La envía por correo al Coordinador, a los Gerentes de Ventas y a la Gerencia General.

- El **Coordinador de Educación Médica** presenta cada semana a la Gerencia General y a la Dirección Corporativa los **6 indicadores**:

Indicador	Qué mide
Talleres realizados vs. programados	¿Cumplimos el plan?
Producto entregado	¿Llegó el material?
Satisfacción	¿Qué dicen las encuestas?
Médicos que acudieron	Asistencia real
Médicos adscritos	Médicos de planta que asistieron
Médicos residentes	Médicos en formación que asistieron

5. Lo que hoy nos cuesta trabajo

#	Problema de hoy
1	Cálculos a mano. Las anestесias y los costos se calculan en papel/hojas de cálculo: lentos y propensos a errores de captura.
2	No está claro quién captura qué. No hay regla escrita; en la práctica cargan información tanto los ejecutivos como los especialistas.
3	Nadie controla la capacidad. Los límites de 3 visitas por día y 8 por semana no se validan, y el pareo ejecutivo + especialista por ruta tampoco.
4	Las zonas de visita no existen como dato confiable. Se agrupan a criterio, sin una fuente única.
5	Firmas en papel que viajan por correo. Lentas, sin trazabilidad de quién firmó qué y cuándo.
6	El calendario mensual no lo firma nadie. No hay una autorización definida.
7	Evidencias por correo. Asistencias y fotos viajan por correo; se pueden perder y cuesta consolidarlas.

6. Cómo lo vamos a resolver — nuestras pantallas

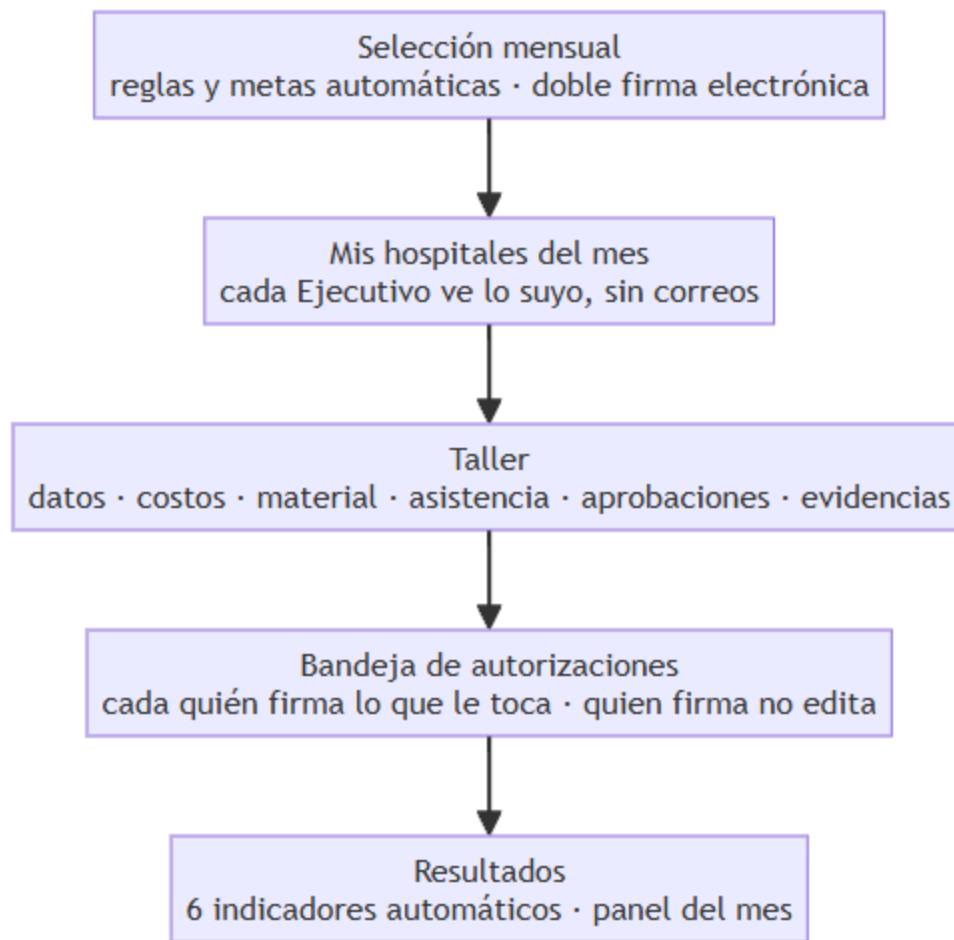
6.1 La idea general

Vamos a llevar el proceso completo a **un solo sistema, con una pantalla para cada paso**: los cálculos y las validaciones se hacen **automáticamente**, las firmas son **electrónicas** (dentro del sistema, con registro de quién firmó y cuándo) y los resultados se ven **al instante**. Nada de correos de ida y vuelta, nada de calcular a mano.

6.2 Pantalla por pantalla

Pantalla	Qué va a hacer	Quiénes la usan
Hospitales	El padrón de hospitales con su información. Solo se capturan los quirófanos ; el sistema calcula solo todas las anestesias (generales, regionales y sus desgloses). Cada hospital se identifica con su Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) , la clave oficial del sector salud.	Gerencia General y Gerentes de Ventas (altas y cambios) · Auxiliar y Coordinador Administrativo (ajustes) · Ejecutivos y Especialistas (consulta)
Programa anual	El programa del año con la meta calculada automáticamente (hospitales × 1.5). Incluye la autorización con firma electrónica y un recordatorio trimestral para la revisión.	Coordinador · Gerencia General y Dirección (firman)
Selección mensual	La selección del día 15 con las reglas automáticas: 45 días, mínimo 4 hospitales por zona, metas por institución. Doble firma electrónica (Gerencia General + cada Gerente de Ventas), como hoy.	Gerencia General y Gerentes de Ventas (firman)
Calendario	La agenda mensual armada en pantalla por el Auxiliar. El sistema propone la agrupación por zonas (calculadas automáticamente por ubicación geográfica de los hospitales).	Auxiliar (arma) · todos (consulta)
Taller	Una pantalla por taller con pestañas : datos y visita · recursos y costos (la suma se calcula sola) · material (lista y firma de recibido) · asistencia (lista de hasta 20 médicos con firma) · aprobaciones · evidencias (fotos).	Ejecutivos y Especialistas (capturan) · Auxiliar (costos) · Coordinador Administrativo y Dirección (autorizan)
Bandeja de autorizaciones	Cada quien ve lo que le toca firmar , en un solo lugar. Quien firma no	Todos los que firman

Pantalla	Qué va a hacer	Quiénes la usan
	puede editar (separación de funciones, igual que hoy en papel).	
Mis hospitales del mes	El Ejecutivo de Ventas ve en el sistema qué hospitales le tocan este mes — reemplaza el correo del día 15.	Ejecutivos de Ventas
Equipos y pareo	Pantalla para armar los equipos: qué ejecutivo y qué especialista van juntos por ruta. El sistema valida la capacidad (3 visitas por día, 8 por semana) y avisa si alguien se pasa del límite.	Gerencia General (armado) · Coordinador Administrativo (ajustes)
Parámetros	Las metas y los topes (sesiones al mes, reparto por institución, visitas por día/semana) se ajustan sin programar nada .	Gerencia General / administración
Indicadores	Los 6 indicadores se calculan solos y se presentan cada semana con un clic.	Coordinador (presenta) · Gerencia y Dirección (consultan)
Panel del mes	Vista de seguimiento: selección vs. calendario vs. talleres realizados, estado de autorizaciones y costos acumulados.	Gerencia · Dirección · Coordinador Administrativo
Alta de personas	No se crea pantalla nueva: se usa la pantalla de roles que ya existe en el sistema para dar de alta a ejecutivos, especialistas y gerentes.	Administración



6.3 Qué problema resuelve cada pantalla

Problema de hoy	Cómo se resuelve
Cálculos a mano de anestesiás	El sistema calcula solo; únicamente capturamos los quirófanos.
Costos sumados a mano	La pantalla de costos suma automáticamente los 4 conceptos.
No está claro quién captura qué	El sistema deja capturar tanto a ejecutivos como a especialistas, reflejando la operación real (y queda registrado quién cargó cada dato).
Capacidad sin control	El sistema valida 3 visitas por día y 8 por semana, y controla el pareo ejecutivo + especialista por ruta.
Zonas a criterio	Las zonas se calculan automáticamente por la ubicación geográfica de los hospitales.
Firmas en papel por correo	Firmas electrónicas con registro de quién firmó y cuándo + bandeja de autorizaciones.

Problema de hoy	Cómo se resuelve
Calendario sin firma	Pendiente de decisión — ver punto 3 de la sección siguiente.
Evidencias por correo	Asistencia y fotos se guardan en el sistema, por taller.

7. Lo que necesitamos confirmar con ustedes

Para no asumir nada, estos son los puntos que necesitan su decisión:

1. **Los factores de la estimación de anestesias** (2.5 cirugías por día por quirófano y 250 días al año) y los **porcentajes de reparto** (30/70 y 45/35/18/2): son los que se han usado históricamente. ¿Los confirmamos como regla oficial?
2. **Las anestesias mixtas hoy se registran de dos maneras distintas**: en un lado como 2 categorías (con obesidad y sin obesidad) y en otro como 3 (separando además los pediátricos). ¿Cuál es la correcta?
3. **La firma del calendario mensual**: hoy nadie lo firma. Opción A: hereda la autorización del taller. Opción B: tiene su propia firma. ¿Cuál prefieren?
4. **El pedido de material y el acuse de entrega**: ¿los manejamos dentro del sistema o se quedan como hoy?
5. **El umbral del 80 % de asistentes para iniciar el taller**: ¿lo registramos como dato (para los reportes) o solo informativo?
6. **La ficha técnica de cada hospital**: hoy se menciona en la operación pero no está definida. ¿La creamos dentro del sistema?
7. **La reunión del día 15**: hoy hay dos versiones de quiénes participan (en una la encabeza el Coordinador de Educación Médica; en la versión más reciente es solo Gerencia General con sus Gerentes de Ventas). ¿Cuál es la vigente?
8. **Un material de referencia duplicado**: circula una versión que parece ejemplo llenado a mano. ¿Confirmamos cuál es la vigente?